

PROYECTO INTERMODULAR DAW

Unidad 2 - Tarea 1: Propuesta de Proyecto

Fit360:

Plataforma SaaS integral para la gestion de Gimnasios

Alumna: M. Pilar Galán Alís

Fecha de la propuesta: 1/8/2026

Proyecto Intermodular: Unidad 2 - Tarea 1

Alumna: M. Pilar Galán Alís

PROYECTO INTERMODULAR DAW

Fit360 – Plataforma [SaaS](#)(*) integral para la gestión de gimnasios y centros deportivos.

PROYECTO INTERMODULAR DAW	1
1. TÍTULO DEL PROYECTO.....	2
2. RESUMEN DEL PROYECTO	2
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA / NECESIDAD	2
4. OBJETIVOS	2
4.1 OBJETIVO GENERAL	2
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
5. ALCANCE DEL PROYECTO.....	3
6. USUARIOS DEL SISTEMA	3
7. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR	4
8. REQUISITOS DEL SISTEMA.....	5
8.1 REQUISITOS FUNCIONALES.....	5
8.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	5
9. ÁREAS DEL CICLO DAW DESARROLLADAS.....	5
10. DESCRIPCIÓN CONCRETA PARA UN EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO.....	6
11. POSIBLE MEJORA FUTURA	6
12. FLEXIBILIDAD Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO	7

(*) SaaS = Software as a Service

(en español: *software como servicio*).

Una plataforma SaaS es una aplicación que no se instala en el ordenador del cliente, sino que se usa a través de Internet, y que ofrece el mismo software a múltiples clientes, normalmente mediante suscripción.

El cliente no compra el programa, contrata el servicio.

1. Título del proyecto

Fit360: Plataforma SaaS integral para la gestión, seguimiento y bienestar de usuarios en gimnasios y centros deportivos.

2. Resumen del proyecto

Fit360 es una plataforma web desarrollada bajo el modelo SaaS (Software as a Service) destinada a la gestión integral de gimnasios y centros deportivos. Permite administrar usuarios, entrenamientos, rutinas personalizadas, clases dirigidas, seguimiento físico, pautas nutricionales y datos relevantes de salud de forma segura.

El proyecto resuelve la falta de herramientas unificadas y personalizables para la gestión deportiva. Está dirigido a gimnasios privados y centros deportivos que necesitan digitalizar sus procesos. Como resultado se espera una aplicación escalable, configurable y centrada tanto en la gestión del negocio como en el bienestar del usuario.

3. Descripción del Problema / Necesidad

La necesidad de Fit360 surge de la creciente complejidad en la gestión de gimnasios y centros deportivos, donde actualmente predominan herramientas desconectadas que dificultan la coordinación de procesos esenciales. La fragmentación de la información, la falta de personalización, la ausencia de análisis centralizados y los problemas de seguridad generan ineficiencias operativas y una experiencia deficiente tanto para el personal como para los usuarios.

Fit360 responde a esta problemática mediante una plataforma SaaS integral que centraliza la gestión de socios, entrenadores, rutinas, clases, seguimiento físico y comunicación interna. Su enfoque configurable permite adaptarse a distintos tipos de centros deportivos, mientras que su arquitectura escalable y segura garantiza un uso fiable y sostenible. En un contexto donde la digitalización del sector fitness es cada vez más necesaria, Fit360 se presenta como una solución moderna, accesible y esencial para mejorar la eficiencia, la calidad del servicio y la toma de decisiones basada en datos.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web SaaS que permita a los gimnasios gestionar de forma integral a sus usuarios, servicios deportivos y seguimiento del bienestar, mejorando la organización interna y la experiencia del socio.

4.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar un sistema de registro y autenticación con roles diferenciados.
- Implementar la gestión de usuarios y perfiles deportivos personalizados.
- Crear un módulo de planificación y seguimiento de rutinas de entrenamiento.
- Integrar un sistema de control de clases dirigidas y reservas con aforo.
- Implementar un módulo básico de seguimiento nutricional y hábitos.
- Gestionar datos de salud y preferencias del usuario de forma segura.
- Integrar estadísticas y visualización del progreso físico.
- Optimizar la plataforma para su uso en dispositivos móviles.

5. Alcance del Proyecto

El desarrollo incluye

- Plataforma web SaaS multi-gimnasio.
- Registro y autenticación de usuarios, entrenadores y administradores.
- Gestión de rutinas y entrenamientos personalizados.
- Gestión de clases, horarios y reservas.
- Seguimiento básico de progreso físico y hábitos.
- Gestión de datos médicos opcionales con control de acceso.
- Panel de administración del gimnasio.

El desarrollo no incluye

- Integración con dispositivos portátiles reales.
- Prescripción médica o nutricional clínica.
- Pagos online reales.
- Aplicación móvil (posible mejora futura).

Algunas limitaciones en cuanto a tecnología

- Uso de datos simulados o introducidos manualmente.
- Notificaciones internas o por correo simulado.
- Plataforma accesible únicamente vía web.

6. Usuarios del Sistema

Usuario / Socio

- Consulta rutinas y clases.
- Registra entrenamientos.
- Visualiza progreso y recomendaciones.

Proyecto Intermodular: Unidad 2 - Tarea 1

Alumna: M. Pilar Galán Alís

Entrenador

- Crea y gestiona rutinas.
- Consulta evolución de los usuarios.
- Ajusta entrenamientos.

Nutricionista (opcional)

- Define pautas alimentarias generales.
- Consulta preferencias y restricciones.

Administrador del Gimnasio

- Gestiona usuarios y personal.
- Configura módulos activos.
- Consulta de estadísticas generales.

Administrador SaaS

- Gestiona gimnasios clientes.
- Supervisa el sistema global.

7. Tecnologías a Utilizar

Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript ES6
- Framework: React, Vue o Angular
- Diseño responsive con Bootstrap

Backend

- Node.js con Express / PHP con Laravel / Python con Django

Base de Datos

- MySQL / MariaDB

Herramientas

- Git y GitHub
- Thunder Client integrado en VS Code / Postman
- Docker (opcional)
- Figma (prototipado)/ Adobe XD / Canva

Metodología

- SCRUM simplificado: Trello / Asana

8. Requisitos del Sistema

8.1 Requisitos Funcionales

RF1: El sistema permitirá el registro y autenticación de usuarios con distintos roles.

RF2: El administrador podrá crear y gestionar gimnasios clientes.

RF3: El entrenador podrá crear y asignar rutinas personalizadas.

RF4: El usuario podrá consultar y registrar sus entrenamientos.

RF5: El sistema permitirá reservar clases con control de aforo.

RF6: El usuario podrá consultar su progreso físico.

RF7: El sistema permitirá gestionar datos de salud opcionales.

RF8: El administrador podrá consultar estadísticas del gimnasio.

8.2 Requisitos No Funcionales

RNF1: Las contraseñas se almacenarán de manera segura.

RNF2: La plataforma será responsive y accesible desde móviles.

RNF3: El sistema garantizará la privacidad de los datos personales y de salud.

RNF4: Los tiempos de respuesta serán inferiores a 500 ms en operaciones comunes.

RNF5: La aplicación será escalable para múltiples gimnasios (modelo SaaS).

RNF6: Código modular, documentado y mantenible.

9. Áreas del ciclo DAW desarrolladas

- **Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEK):** interfaces, validaciones, interacción.
- **Desarrollo Web en Entorno Servidor (DWES):** lógica de negocio, API REST, seguridad.
- **Bases de Datos:** diseño, consultas, normalización y seguridad.
- **Despliegue de Aplicaciones Web:** configuración de entornos y publicación.
- **Diseño de Interfaces Web (optativo):** prototipado y experiencia de usuario.

Proyecto Intermodular: Unidad 2 - Tarea 1

Alumna: M. Pilar Galán Alís

10. Descripción concreta para un ejemplo de funcionamiento

Fit360 no es una aplicación de fitness para entrenar en casa, sino una plataforma SaaS de gestión integral para gimnasios, accesible vía web, configurable por cada centro y orientada tanto al negocio como al seguimiento del usuario.

Una app de fitness típica tiene las siguientes características:

- Está pensada solo para usuarios finales.
- No personalizable.
- No sirve para gestión real de un gimnasio.

Lo que aporta Fit360 como SaaS:

- Cada gimnasio se registra como cliente.
- Configura:
 - Qué módulos usa.
 - Qué roles existen.
 - Qué datos recoge.
- Sus usuarios (socios, entrenadores...) se asocian a ese gimnasio.

Ejemplo con Fit360:

Usuario	Gimnasio	Qué ve
Usuario 1	Gym A	Sus rutinas y datos del Gym A
Usuario 2	Gym B	Sus rutinas del Gym B
Entrenador	Gym A	Solo usuarios del Gym A
Admin SaaS	Todos	Gestión global

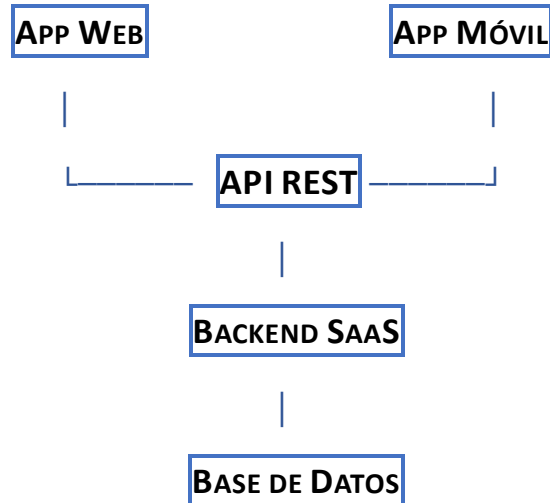
11. Posible mejora futura

Como posible mejora futura, se plantea el desarrollo de una aplicación móvil conectada a la plataforma SaaS mediante una API REST, que permitiría a los usuarios finales acceder de forma más cómoda a sus rutinas, reservas y seguimiento, mejorando la experiencia de uso sin modificar la arquitectura principal del sistema.

Proyecto Intermodular: Unidad 2 - Tarea 1

Alumna: M. Pilar Galán Alís

Esquema resultante incluyendo la mejora:



12. Flexibilidad y evolución del proyecto

El presente proyecto se concibe bajo una metodología de desarrollo iterativa e incremental, basada en principios de metodologías ágiles como SCRUM. En este contexto, el alcance, las funcionalidades y determinados aspectos del sistema podrán estar sujetos a ajustes o modificaciones a lo largo de su desarrollo, como resultado de las revisiones periódicas, la retroalimentación del cliente o la detección de mejoras en la solución propuesta.

Estas posibles adaptaciones tendrán como objetivo optimizar la calidad del producto final, corregir planteamientos iniciales que no resulten plenamente adecuados para la resolución del problema identificado y garantizar una mejor alineación del sistema con las necesidades reales del usuario, sin que ello suponga una desviación de los objetivos generales del proyecto.